

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Лабораторная работа № 1
Вариант: 14**

Студент гр. Р3213
Преподаватель

Юдин Г.Д.
Машина Е.А.

Санкт-Петербург
2024

Цель работы

Реализовать метод Гаусса-Зейделя для решения СЛАУ, позволяя вводить данные с клавиатуры или из файла.

- Точность задается с клавиатуры/файла,
- Проверка диагонального преобладания (в случае, если диагональное преобладание в исходной матрице отсутствует, сделать перестановку строк/столбцов до тех пор, пока преобладание не будет достигнуто). В случае невозможности достижения диагонального преобладания - выводить соответствующее сообщение.
- Вывод нормы матрицы (любой, на Ваш выбор),
- Вывод вектора неизвестных: $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Вывод количества итераций, за которое было найдено решение,
- Вывод вектора погрешностей: $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$.

Описание метода

В методе Гаусса-Зейделя итерационный процесс сходится, если для матрицы выполняется условие преобладания диагональных элементов. Поэтому сначала проверяется это условие:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$$

Находим норму матрицы C из условия $x = Cx + d$ и проверяем требование к ней $\|C\| < 1$.

Каждое новое значение рассчитывается с использованием уже обновленных значений предыдущих компонент вектора решения по этой формуле (изначальные значения берутся равными вектору d)

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k, i = 1, 2, \dots, n, \text{ где } k - \text{ номер}$$

итерации

Итерации продолжаются, пока не достигнута заданная точность, например:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| \leq \epsilon$$

Код программы

https://github.com/electropaskyda228/itmo_vichmat/tree/first_lab

Листинг программы

```
PS C:\Users\dokto\go_train\vichmat> go run .\first_laba.go
Do you want to upload parametres from some file? (y|n)
n
Enter n: 3

Enter matrix in format
a_1_1 a_1_2 ... a_1_n b_1
a_2_1 a_2_2 ... a_2_n b_2
-----...-----
a_n_1 a_n_2 ... a_n_n b_n
10 1 1 12
2 10 1 13
2 2 10 14
Enter accuracy: 0.01

Good news! Linear system has an answer.
Vector x: [1.00017808 0.999936864 0.9999770112]
Count of iterations: 3
matrix's norm: 0.4
Error vector: [0.00050192000000000446 0.0019928639999999983 0.000298188800000009873]
```

Вывод

В ходе работы я реализовал метод Гаусса-Зейделя для решения СЛАУ, что позволило мне глубже понять его принципы и применение на практике.